

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 港湾担当版（資源循環・サプライチェーン強靱化／R8予想②）

試験問題（令和8年度（予想） 資源循環 × 港湾サプライチェーン強靱化）

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と港湾供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、港湾インフラの建設・維持管理に用いる資材（鋼矢板・捨石・被覆ブロック等）の調達を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と港湾物流機能の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」モデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

出題予想根拠

- 国土交通白書 R7 と環境白書の双方で「資源循環」が重点化されている
- 鋼矢板・鋼管杭・捨石・被覆ブロック等の調達価格高騰と納期長期化が港湾事業費を直撃している
- 浚渫土砂処分場（海面埋立地）の残余容量逼迫と、老朽施設撤去に伴う建設副産物の増大が重なり、サプライチェーン強靱化が急務となっている
- 洋上風力資材のライフサイクル管理も加わり、R8 予想で最上位スコア 8.5/10

A 案: 港湾施設の維持管理・老朽化対策（維持管理型・前提条件）

維持管理・長寿命化の経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを港湾施設の老朽化対策事業で書いた模範論文（A 案）です。補修・撤去材の域内循環と資材調達の強靱化が論述の主軸です。

- 事業名: ○○県○○港湾事務所 港湾施設老朽化対策・長寿命化管理事業
- 目的: 老朽化した岸壁・防波堤の補修・更新を計画的に進めつつ、補修資材の調達リスク低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 港湾施設長寿命化計画書、岸壁補修設計図書、撤去材の再資源化実績、港湾施設健全度マップ
- 立場: 港湾課 課長補佐（施設管理担当）
- 前提条件: 高度経済成長期整備施設の大量更新期、被覆ブロック・捨石・鋼材の調達価格高騰、撤去コンクリート殻・撤去鋼材の処分費増大と処分場逼迫、財政制約、港湾土木技術者の高齢化

A 案 設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○県○○港湾事務所 港湾施設老朽化対策・長寿命化管理事業
- 目的: 老朽化した岸壁・防波堤の補修・更新を計画的に進めつつ、補修資材の調達リスク低減と撤去材の資源循環により財政的・環境的持続可能性を確保する
- 成果物: 港湾施設長寿命化計画書、岸壁補修設計図書、撤去材の再資源化実績、港湾施設健全度マップ

現在顕在化している課題と既施策、効果

地政学リスクと資源価格高騰により、被覆ブロック用骨材・捨石・補修用鋼材の調達価格が上昇し納期も長期化している。一方、老朽施設の更新で発生する撤去コンクリート殻・撤去鋼材の処分費が増大し、海面処分場の逼迫も重なって事業費を押し上げている。これに対し既施策として、複数年度の発注計画化による資材の計画的確保と、撤去鋼材のスクラップ売却・撤去コンクリートの一部再生砕石化を実施してきた。その効果として、品薄による工期遅延が一定程度回避され（経済性管理）、撤去材の一部資源化が処分費を相殺している（経済性管理・社会環境管理）。

施策の問題点

単年度・単独港湾の調達では発注量が小さく、価格交渉力と納期確保力が弱い。撤去材の多くは品質保証ルートが未整備で、再生砕石以外は埋立・処分に回り資源循環が進んでいない。また、平時の在庫圧縮（経済性管理）と災害・緊急補修時の資材確保（安全管理）の間でトレードオフが生じ、両立できていない。

A 案 設問（２）５年以内に導入すべき施策（２つ）

施策 A-1: 撤去材の域内資源循環ルートの構築（コンクリート殻・捨石の再生利用）

内容: 老朽施設の更新で発生する撤去コンクリート殻を再生骨材・被覆材原料として、捨石を根固め・裏込め材として域内の港湾・海岸工事で再利用する循環ルートを構築する。撤去から品質確認・再利用までを工事発注の仕様に組み込み、再生材の調達と一体で運用する。海面処分への依存を下げ、処分費と新規資材費の双方を抑制する。

効果: 社会環境管理の観点では、海面処分場の逼迫緩和と建設副産物の削減で環境負荷が低減する。経済性管理の観点では、処分費の削減と再生材活用により補修・更新事業の総コストが抑制される。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、撤去材の分別・品質確認には工事手間と中間処理コストが増し、塩分・劣化を含む港湾撤去材の品質保証が難しい（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、港湾撤去材の用途別品質基準（再生骨材・被覆材・裏込め材）を定め、複数工事を束ねて中間

処理ロットを確保しコストを下げる。国の港湾資源循環推進事業の補助を活用し、再生材の公共工事での利用先を制度的に確保する。

施策 A-2: 補修資材の広域共同調達と長寿命材料の標準採用

内容: 近隣の港湾管理者・海岸管理者と連携した「港湾・海岸資材広域共同調達協定」を締結し、被覆ブロック・補修鋼材の需要を集約して価格交渉力と納期確保力を高める。あわせて高耐久被覆材・耐食性鋼材・長寿命防食工法を標準採用し、補修周期を延ばして生涯の資材使用量そのものを削減する。

効果: 経済性管理の観点では、スケールメリットで調達コストが安定し、長寿命材料で更新回数が減る。安全管理の観点では、共通規格の広域在庫により災害時の応急復旧用資材を相互融通でき、復旧が迅速化する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、長寿命材料は初期単価が高く、共同調達は予算単年度主義や各者の仕様差で合意形成が難しい（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、広域調達協議会で標準仕様と発注タイミングの共通化を規約に明文化する。長寿命材料の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を補修周期延伸で回収する設計を発注基準に組み込む。

A 案 設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 港湾ストックの長寿命化標準化と更新需要の全国平準化

①**施策の内容:** 全国で同時期に到来する港湾施設の大量更新需要の山谷を平準化するため、国が長寿命化の標準指針と平準化のための交付金配分を設け、資材・施工能力の逼迫と価格高騰を回避する。あわせて高耐久材料・長寿命防食を標準仕様化し、更新サイクルを延ばして生涯の資源消費そのものを抑制する。

②**有効性と実現性:** 更新需要の集中は資材・人材の逼迫と価格高騰を招くため、全国平準化は資源制約への根本対策として有効である。高耐久材料・長寿命防食は実用段階にあり、標準仕様化と交付金誘導で普及が加速する見込みである。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、平準化に伴う更新時期の調整が一部施設の老朽リスク先送りを生み、長寿命材料の採用が初期単価増を伴うため、安全確保と財政規律の双方と衝突することである（安全管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、健全度の低い施設を平準化の例外として優先更新する基準を国が定める。情報管理の観点では、全国の港湾施設の健全度データを集約して更新需要を予測し、平準化と優先更新を両立する配分計画を策定する。経済性管理の観点では、長寿命材料の生涯コスト優位を標準 LCC モデルで示し、初期単価増を更新回数削減で回収する設計を制度に組み込む。

施策 2: 港湾建設副産物の広域マテリアルバンクと再生材の公共調達優先

①**施策の内容:** 撤去コンクリート殻・捨石・撤去鋼材を管種・品質別に集積・再生する「港湾建設副産物マテリアルバンク」を都道府県・地方ブロック単位で設置し、港湾・海岸・道路工事へ規格ベースで供給す

る。再生材の公共調達優先枠を制度化し、循環が成立する需要を国が作り出す。

②有効性と実現性: 海砂・骨材の採取規制が強化される中で、港湾撤去材の循環は国内資源の自給と処分場逼迫の双方に有効である。再生砕石・再生骨材の技術は実用段階にあり、需要を制度的に集約すれば事業として成立する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、再生材が新材に比べ品質保証の手間とコストで劣り、価格偏重の調達文化・財政規律と衝突することである（経済性管理 × 社会環境管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、港湾撤去材の用途別品質基準と公共工事での再生材優先利用枠を国が定め、需要を確保する。情報管理の観点では、撤去材の発生・処理・再利用履歴をトレーサビリティ管理し、品質と安全性を客観的に担保する。体制再設計の観点では、マテリアルバンクの運営を広域組織に委ね、規模の経済で小規模港湾の負担を広域で吸収する。

B 案: 岸壁改良・水深増深事業（新設・改良型・前提条件）

岸壁改良・耐震・新設プロジェクトの経験を持つ受験者向けに、資源循環テーマを岸壁改良・水深増深事業で書いた模範論文（B 案）です。浚渫土砂の資源化と鋼材調達の強靱化が論述の主軸です。

- ・ 事業名: ○○県○○港湾事務所 岸壁改良・水深増深（大型船対応）事業
- ・ 目的: 老朽岸壁の耐震補強・水深増深（-10m→-12m）を進めつつ、浚渫土砂の資源化と鋼材の調達強靱化により財政的・環境的持続可能性を高める
- ・ 成果物: 改良後の岸壁施設（耐震補強・水深-12m 対応）、岸壁使用計画書、浚渫土砂処分計画書、環境影響評価書
- ・ 立場: 港湾課 課長補佐（整備事業担当）
- ・ 前提条件: 大型 RORO 船・コンテナ船の寄港要求増大、浚渫土砂の処分場残余容量逼迫、鋼矢板の価格高騰と納期長期化、環境影響評価での生態系保全要件、工事中の物流機能継続要請

B 案 設問（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物

- ・ 名称: ○○県○○港湾事務所 岸壁改良・水深増深（大型船対応）事業
- ・ 目的: 老朽岸壁の耐震補強と水深増深を進め、大型船の寄港を可能にするとともに、浚渫土砂の資源化と鋼材の調達強靱化により持続可能性を高める
- ・ 成果物: 改良後の岸壁施設（耐震補強・水深-12m 対応）、岸壁使用計画書、浚渫土砂処分計画書、環境影響評価書

現在顕在化している課題と既施策、効果

水深増深に伴う大量の浚渫土砂の処分先（海面埋立地）の残余容量が逼迫し、処分コストが増大している。同時に、地政学リスクで鋼矢板・鋼管杭の価格が高騰（近年比 20～30% 増）し納期も長期化している。これに対し既施策として、浚渫土砂の建設資材（港湾盛土材）への転活用試行と、現岸壁の定期点検強化による供用継続を実施してきた。その効果として、供用停止リスクが回避され（安全管理）、浚渫土砂の一部資源化が処分費を低減している（経済性管理・社会環境管理）。

施策の問題点

浚渫土砂の資源転活用は土質・汚染状況によって適用範囲が限られ、全量の資源化は困難であった。鋼矢板の価格高騰と納期長期化が工事スケジュールの安定化を著しく阻害している。改良工事中の岸壁停止を回避する仮設計画が高コスト化し、事業費が当初計画を上回るリスクが生じている。

B 案 設問（2）5 年以内に導入すべき施策（2 つ）

施策 B-1: 浚渫土砂のサーキュラーエコノミー型資源化プラットフォームの整備

内容: 浚渫土砂を海砂代替骨材・盛土材として品質規格化し、港湾・道路・河川工事で域内再利用する調達プラットフォームを構築する。土質調査・品質保証のコストを官民共同の「浚渫土砂資源化コンソーシアム」で負担し、民間施工者が安心して使用できる環境を整える。海面処分場への依存度を下げる。

効果: 社会環境管理の観点では、最終処分場の残余容量延伸と海砂採取に伴う海底生態系破壊の回避が進む。経済性管理の観点では、処分コストの削減と代替骨材供給により地域建設コストが安定する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、浚渫土砂の品質保証・汚染リスク管理の試験分析コストが増し、廉価処分に慣れた調達文化と衝突する（社会環境管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。克服策として、国の港湾資源循環推進事業の補助で品質規格化の初期コストを軽減する。コンソーシアムでサンプリング検査を標準化し、汚染区分ごとの用途マッチング（汚染なし→骨材、微汚染→遮水材等）を明示したガイドラインを策定して受注者の使用判断を容易にする。

施策 B-2: 鋼矢板の戦略的共同調達と国産鉄スクラップ活用の促進

内容: 隣接する複数の港湾管理者・道路管理者と連携した「鋼矢板・鋼管杭広域共同調達協定」を締結し、まとめ買いによる価格交渉力を強化する。あわせて国産鉄スクラップを原料とする電炉鋼矢板の優先採用を発注仕様に位置づけ、地域内の鉄スクラップ・サプライチェーンを構築する。

効果: 経済性管理の観点では、共同調達のスケールメリットで調達コストが安定・低減する。安全管理の観点では、調達途絶リスクの低減で工事スケジュールが安定する。社会環境管理の観点では、国産電炉鋼の採用で CO₂ 排出が削減され CNポート化と整合する。

障害と克服策（トレードオフ）：障害として、複数管理者・複数年度の共同調達には予算単年度主義・調達タイミングの不一致・仕様差で合意形成が難しい（経済性管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。克服策として、資材共同調達協議会を設け、発注タイミングと仕様の共通化ルールを規約に明文化する。国の建設資材サプライチェーン強靱化事業の補助要件に広域共同調達を加えるよう提案し、制度的インセンティブを設ける。電炉鋼は等価代替品として明示し、審査基準に CO₂ 排出量評価軸を追加する。

B 案 設問（３）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 港湾インフラ「部材パスポート」制度の義務化と鋼材の都市鉱山化

①**施策の内容**: 岸壁・防波堤に使用する鋼材（鋼管杭・鋼矢板・H 鋼等）に、材種・化学成分・腐食余裕の記録を付したデジタルチップを施工段階で埋め込み、解体時に確実に回収して電炉原料へ再利用できる「港湾インフラ部材パスポート」制度を国レベルで義務化する。港湾インフラそのものを鋼材貯蔵庫（都市鉱山）として管理する発想へ転換する。

②**有効性と実現性**: 港湾インフラは大量の鋼材を長期間使用するため、解体時の確実な回収が国産鋼材の安定供給に直結する。材種トレーサビリティは解体鋼材の品質保証を可能にし、高品質再生鋼の製造を促進する。ブロックチェーン等の普及でチップ埋め込みとデータ管理のコストは低下し、実現性は高い。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、チップ埋め込みと履歴管理の初期コストが設計・施工費に上乗せされ、単年度予算の制約が強い地方調達では優先されにくいことである（経済性管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、新設・改良工事における部材パスポートの添付を「港湾の施設の技術上の基準」に追加して法令上の義務とする。経済性管理の観点では、解体時の鋼材売却益をパスポート起因のプレミアムとして発注者に付与する解体鋼材価値保証制度を設け、初期コスト増を将来収益で相殺する評価へ移行する。情報管理の観点では、国のデジタルツインに港湾施設の部材情報を統合し、全国の港湾鋼材在庫を国家資源台帳として管理する。

施策 2: 洋上風力関連資材の港湾域内循環体制の確立

①**施策の内容**: 2050 年に向けて洋上風力発電が大規模普及することを前提に、風車ブレード・モノパイル・海底ケーブル等の設置・維持管理・廃棄を担う「洋上風力インフラ資材循環センター」を港湾内に設置する。廃棄ブレードの粉砕・再資源化（ガラス繊維回収）と海底ケーブルの銅回収を行い、港湾域内で資源自給ループを構築する。

②**有効性と実現性**: 洋上風力のライフサイクル資材管理は 2050 年の資源自律社会に直結する課題であり、港湾がその拠点機能を担うことで物流・資源循環を一体化できる点で有効性が高い。国の洋上風力産業ビジョンに基づく基地港湾指定制度が既に存在し、制度的な実現性の素地がある。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、資材循環センターの整備・運営に巨額投資が必要で、電力・製造・廃棄物処理の複数省庁にまたがる規制と港湾用途外使用規制との調整が複雑なことである（社会環境管

理 × 経済性管理 の対立)。克服策として、ルール整備の観点では、港湾法に洋上風力関連インフラ資材管理の特例規定を創設し、複数省庁の規制を CNポート推進法（仮称）へ一本化する。体制再設計の観点では、港湾管理者・電力会社・廃棄物処理業者・製造業者が出資する港湾エネルギー資源循環公社（SPV）を設立し、民間投資を呼び込みつつ公的関与で公益性を担保する。経済性管理の観点では、ブレード廃棄物処理の義務化で処理費用を SPV に安定的に流入させ、事業の収益性を確保する。